Múltiplos y divisores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular múltiplos de un número usando las tablas
- Saber si un número es múltiplo de otro dividiendo
- Encontrar los divisores de números sencillos
- Reconocer los múltiplos de 2, 5 y 10 y los números pares e impares

Para pensar

En el comedor hay 24 sillas. ¿Se pueden colocar en mesas de 4 sin que sobre ninguna? ¿Y en mesas de 5?

Explicación

¿Qué es un múltiplo?

Los **múltiplos** de un número son los resultados de multiplicarlo por 0, 1, 2, 3, 4... ¡Son los números de su tabla!

Múltiplos de 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24...

Fíjate en tres cosas:

- La lista **no se acaba nunca**: un número tiene infinitos múltiplos. Siempre podemos multiplicar por uno más.
- El **0** es múltiplo de todos los números (porque 0 × 3 = 0).
- Todo número es múltiplo de **sí mismo** (1 × 3 = 3).



la tabla del 3 sigue sin fin...

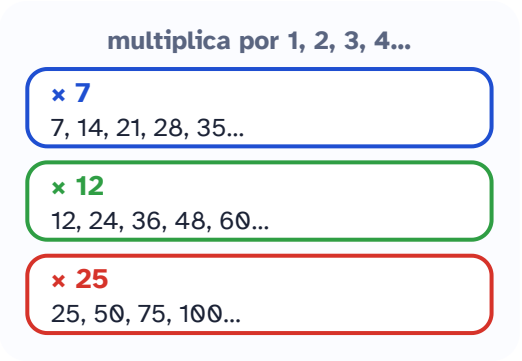
Calcular los múltiplos de un número

Para escribir los primeros múltiplos de un número, multiplícalo por 1, 2, 3, 4... o ve **sumando** el mismo número cada vez.

Múltiplos de 7: 7, 14, 21, 28, 35, 42...

Con números más grandes funciona igual. Múltiplos de 25: 25, 50, 75, 100, 125... Múltiplos de 12: 12, 24, 36, 48, 60...

Los múltiplos aparecen en la vida diaria: si una entrada cuesta 6 €, lo que pagan varias personas son múltiplos de 6 (6, 12, 18, 24...). Si una caja trae 10 lápices, los lápices de varias cajas son múltiplos de 10.



¿Es múltiplo o no lo es?

Para saber si un número es múltiplo de otro hay dos caminos:

1. **Buscarlo en la tabla**: ¿está 42 en la tabla del 6? Sí, 6 × 7 = 42.
2. **Dividir**: si la división es exacta (resto 0), sí es múltiplo. Si sobra algo, no lo es.

Ejemplos:

- ¿Es 91 múltiplo de 7? 91 : 7 = 13, resto 0 → **sí**.
- ¿Es 50 múltiplo de 4? 50 : 4 = 12, resto 2 → **no**.

El segundo camino es el bueno para números grandes, cuando la tabla «se queda corta».



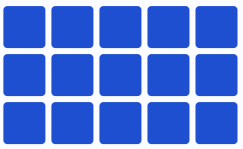
¿Qué es un divisor?

Un número es **divisor** de otro cuando lo divide de forma exacta, sin que sobre nada.

3 es divisor de 15 porque 15 : 3 = 5, resto 0.
4 no es divisor de 15 porque 15 : 4 = 3, resto 3.

Múltiplo y divisor son **dos caras de la misma moneda**. Si 15 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de 15. El número grande es el múltiplo; el pequeño, el divisor.

Una forma de verlo: con 15 fichas podemos hacer un rectángulo de 3 filas por 5 columnas sin que sobre ninguna. Por eso 3 y 5 son divisores de 15.



3 filas × 5 columnas = 15

3 y 5 son divisores de 15

Buscar todos los divisores

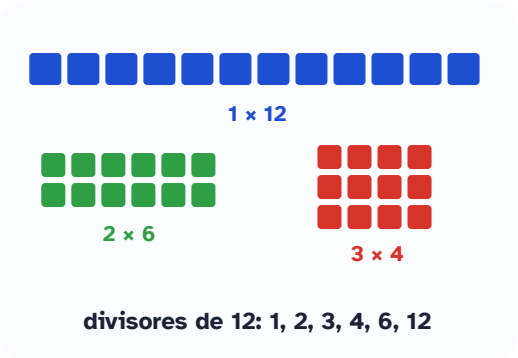
Para encontrar **todos** los divisores de un número, lo dividimos entre 1, 2, 3, 4... y nos quedamos con los que dan división exacta. Es más rápido buscarlos por parejas de números que multiplicados dan ese número.

Divisores de 12:

- 1 × 12 = 12
- 2 × 6 = 12
- 3 × 4 = 12

Así que los divisores de 12 son **1, 2, 3, 4, 6 y 12**. Cuando las parejas empiezan a repetirse (4 × 3), ya los tenemos todos.

Un número tiene **pocos** divisores (no infinitos). El 1 es divisor de todos los números, y cada número es divisor de sí mismo.



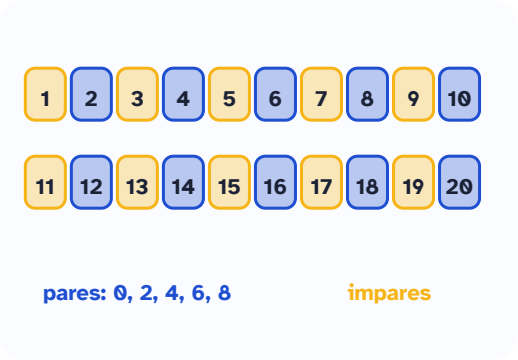
Números pares e impares

Los **múltiplos de 2** se llaman **números pares**: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Se pueden repartir en dos grupos iguales sin que sobre nada.

Los números que **no** son múltiplos de 2 se llaman **impares**: 1, 3, 5, 7, 9, 11... Al repartirlos entre dos, siempre sobra 1.

Para saber si un número es par, aunque sea enorme, solo hay que mirar su última cifra: si acaba en **0, 2, 4, 6 u 8**, es par. 47 836 es par; 47 835 es impar.

En la calle, los portales de una acera suelen ser pares y los de la otra, impares.



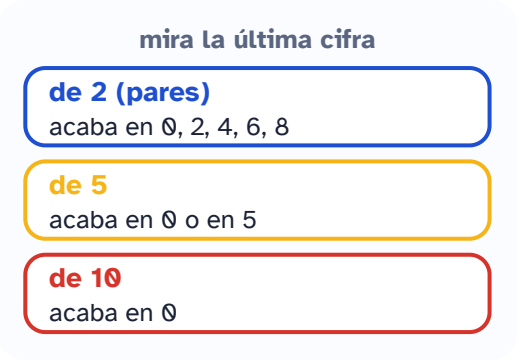
Múltiplos de 5 y de 10

Hay otros dos trucos muy fáciles para reconocer múltiplos sin dividir:

- **Múltiplos de 10**: acaban en 0. 30, 470, 12 000. Son todos los números «redondos» de la tabla del 10.
- **Múltiplos de 5**: acaban en 0 o en 5. 35, 120, 4 005.

Fíjate en que todos los múltiplos de 10 también son múltiplos de 5 y de 2, porque $10 = 2 \times 5$.

Con monedas se ve muy bien: con monedas de 5 céntimos solo puedes pagar cantidades acabadas en 0 o en 5 (5, 10, 15, 20… céntimos).



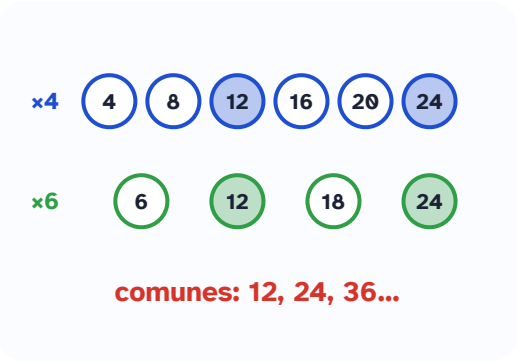
Múltiplos comunes

A veces buscamos números que sean **múltiplos de dos números a la vez**: son los múltiplos comunes.

Múltiplos de 4: 4, 8, **12**, 16, 20, **24**, 28…
Múltiplos de 6: 6, **12**, 18, **24**, 30…

Los comunes son 12, 24, 36… y el más pequeño (sin contar el 0) es el **12**.

Sirve para saber cuándo coinciden dos cosas que se repiten. Si Ana va a la piscina cada 4 días y Pablo cada 6, y hoy han coincidido, volverán a coincidir dentro de **12 días**.



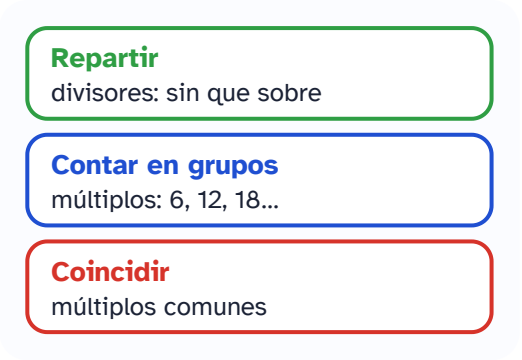
Múltiplos y divisores en la vida diaria

Aunque parezcan cosas de libro, los usamos a menudo:

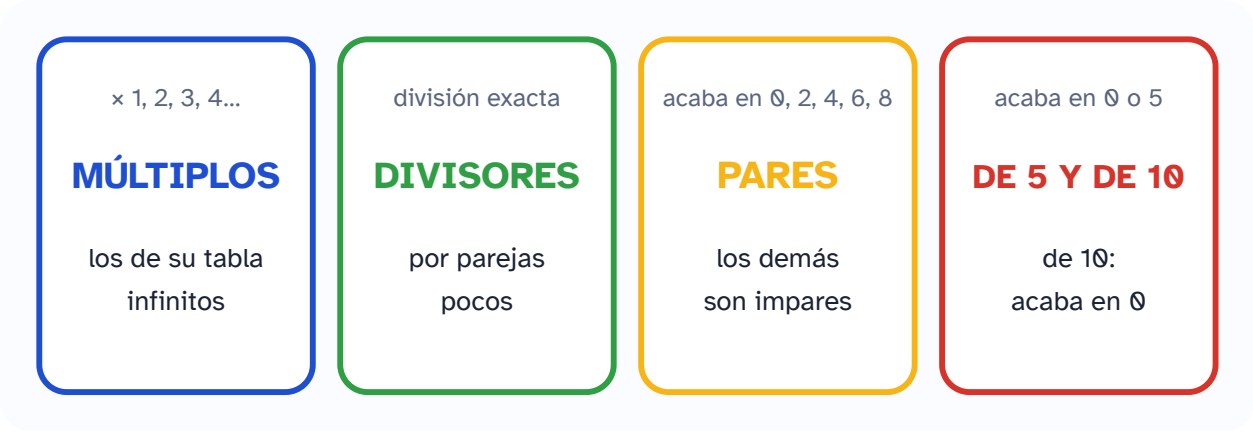
- **Repartir sin que sobre**: con 30 caramelos podemos hacer bolsas de 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 o 30, porque son los **divisores** de 30.

- **Formar equipos**: 24 alumnos se pueden organizar en equipos de 2, 3, 4, 6, 8 o 12.
- **Contar de varios en varios**: pares de zapatos, cajas de seis, docenas de huevos... son **múltiplos**.
- **Calendarios**: las semanas son múltiplos de 7 días.

Pregúntate siempre: ¿sale exacto o sobra algo?



Múltiplos y divisores



Ejercicios

1. **Escribe los seis primeros múltiplos de 9 (sin el 0).**

2. **¿Es 72 múltiplo de 8? ¿Y de 7?**

3. **Escribe todos los divisores de 20.**

4. **¿Es 6 divisor de 45?**

5. **Rodea los números pares: 318, 205, 1 000, 77, 4 446.**

6. **De estos, ¿cuáles son múltiplos de 5?: 70, 54, 305, 1 250, 999.**

7. **Escribe tres múltiplos comunes de 3 y de 5.**

8. **Completa: 36 es múltiplo de 9, así que 9 es ____ de 36.**

9. **¿De cuántas formas se pueden colocar 16 sillas en filas iguales?**

10. **Un autobús pasa cada 10 minutos y otro cada 15. Si salen juntos a las 9:00, ¿cuándo vuelven a coincidir?**

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 6?**
   - **A)** 26
   - **B)** 42
   - **C)** 32
2. **¿Cuál es divisor de 30?**
   - **A)** 4
   - **B)** 7
   - **C)** 5
3. **¿Cuántos múltiplos tiene un número?**
   - **A)** infinitos
   - **B)** diez
   - **C)** los de su tabla hasta el 10
4. **¿Qué número es impar?**
   - **A)** 358
   - **B)** 350
   - **C)** 357
5. **Un número acabado en 0 es múltiplo de...**
   - **A)** solo de 10
   - **B)** 2, 5 y 10
   - **C)** solo de 5
6. **Los divisores de 9 son...**
   - **A)** 1, 3 y 9
   - **B)** 1 y 9
   - **C)** 3, 6 y 9
7. **Si 48 : 6 = 8 exacta, entonces...**
   - **A)** 6 es múltiplo de 48
   - **B)** 48 es múltiplo de 6
   - **C)** 48 es divisor de 6
8. **El 0 es múltiplo de...**
   - **A)** ningún número

B) solo del 10

C) todos los números

9. **¿Qué número es divisor de todos?**

A) 1

B) 0

C) 2

10. **El primer múltiplo común de 2 y 3 es...**

A) 5

B) 6

C) 12

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los múltiplos de un número y por qué son infinitos; Cómo sabes si un número es múltiplo de otro; Cómo buscas todos los divisores de un número; Cómo reconoces un número par; Para qué sirven los múltiplos comunes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Múltiplo de un número

El resultado de multiplicarlo por 0, 1, 2, 3...

Divisor de un número

El que lo divide de forma exacta.

Número par

Múltiplo de 2: acaba en 0, 2, 4, 6 u 8.

Número impar

No es múltiplo de 2: acaba en 1, 3, 5, 7 o 9.

Múltiplo de 5

Acaba en 0 o en 5.

Múltiplo de 10

Acaba en 0.

Múltiplos comunes

Los que están en la tabla de dos números a la vez.

Divisores de 12

1, 2, 3, 4, 6 y 12.

Soluciones

1. **B)** 6 × 7 = 42.
2. **C)** 30 : 5 = 6, exacta.
3. **A)** La lista no se acaba.
4. **C)** Acaba en 7.
5. **B)** 10 = 2 × 5.
6. **A)** 1 × 9 y 3 × 3.
7. **B)** El grande es el múltiplo.
8. **C)** 0 × cualquier número = 0.
9. **A)** Todo número se divide entre 1.
10. **B)** 6 está en las dos tablas.

Soluciones de los ejercicios

1. 9, 18, 27, 36, 45, 54.
2. De 8 sí (8 × 9 = 72); de 7 no (72 : 7 = 10, resto 2).
3. 1, 2, 4, 5, 10, 20.
4. No: 45 : 6 = 7, resto 3.
5. 318, 1 000 y 4 446.
6. 70, 305 y 1 250.
7. 15, 30 y 45.
8. divisor.
9. 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4, 8 × 2 y 16 × 1: los divisores de 16 son 1, 2, 4, 8 y 16.
10. El primer múltiplo común de 10 y 15 es 30: a las 9:30.